

习题三

1. 设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$, 计算 $3\alpha + 4\beta$.

解

$$3\alpha + 4\beta = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + 4 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 14 \\ 25 \\ 36 \end{pmatrix}.$$

2. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$, 并且 $2(\alpha_1 + \beta) + 3(\alpha_2 - \beta) = 2(\alpha_3 + \beta)$. 求

β .

解 因为 $2(\alpha_1 + \beta) + 3(\alpha_2 - \beta) = 2(\alpha_3 + \beta)$, 所以 $\beta = \frac{2}{3}\alpha_1 + \alpha_2 - \frac{2}{3}\alpha_3$. 因此,

$$\beta = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix} - \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/3 \\ 7/3 \\ 5/3 \\ -4/3 \end{pmatrix}.$$

3. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是实数,

$$V = \{\alpha \mid \alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbf{R}^n, x_1 - a_1 = x_2 - a_2 = \dots = x_n - a_n\},$$

讨论 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足什么条件时, V 构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

解 设 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T \in V$, 那么

$$x_1 - a_1 = x_2 - a_2 = \dots = x_n - a_n, \quad (1)$$

$$y_1 - a_1 = y_2 - a_2 = \dots = y_n - a_n, \quad (2)$$

如果 $\alpha + \beta \in V$, 那么

$$(x_1 + y_1) - a_1 = (x_2 + y_2) - a_2 = \dots = (x_n + y_n) - a_n. \quad (3)$$

比较等式(1)与等式(3)可得

$$y_1 = y_2 = \cdots = y_n. \quad (4)$$

比较等式(2)与等式(4)可得

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n.$$

因此, 由 $\alpha + \beta \in V$ 可得 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$.

反过来, 设 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = a$, 对任意的 $\alpha = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T \in V$,

$\beta = (y_1, y_2, \cdots, y_n)^T \in V$, 因为

$$x_1 - a = x_2 - a = \cdots = x_n - a, \quad y_1 - a = y_2 - a = \cdots = y_n - a,$$

所以 $x_1 + y_1 - a = x_2 + y_2 - a = \cdots = x_n + y_n - a$. 于是 $\alpha + \beta \in V$.

对任意的 $k \in \mathbf{R}$, $\alpha = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T \in V$, 因为 $x_1 - a = x_2 - a = \cdots = x_n - a$, 所以 $kx_1 - a = kx_2 - a = \cdots = kx_n - a$, 于是 $k\alpha \in V$. 因此, 只有当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 时, V 才构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

4. 证明 $\mathbf{R}^2$ 的下列子集不能构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间:

$$(1) \quad V_1 = \{\alpha \mid \alpha = (x, y)^T \in \mathbf{R}^2, x \geq 0, y \geq 0\};$$

$$(2) \quad V_2 = \{\alpha \mid \alpha = (x, y)^T \in \mathbf{R}^2, xy \geq 0\};$$

$$(3) \quad V_3 = \{\alpha \mid \alpha = (x, y)^T \in \mathbf{R}^2, x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

证明 (1) 设 $\alpha = (x, y)^T \in V_1$. 因为

$$(-1)\alpha = (-x, -y)^T \notin V_1,$$

所以 V_1 不能构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

(2) 取 $\alpha = (2, 3)^T \in V_2, \beta = (-1, -4)^T \in V_2$. 因为

$$\alpha + \beta = (1, -1)^T \notin V_2,$$

所以 V_2 不能构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

(3) 取 $\alpha = (1, 0)^T \in V_3, \beta = (0, 1)^T \in V_3$. 因为

$$\alpha + \beta = (1, 1)^T \notin V_3,$$

所以 V_3 不能构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

5. 设 $W = \{\alpha \mid \alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbf{R}^n, x_1 x_2 \cdots x_n = 0\}$, 证明 W 不构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

证明 取 $\alpha = (1, 1, \dots, 1, 0)^T \in W, \beta = (0, 1, \dots, 1)^T \in W$. 因为

$$\alpha + \beta = (1, 2, \dots, 2, 1)^T \notin W,$$

所以 W 不能构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

6. 设 $W = \{\alpha \mid \alpha = (3x_1 + 2x_2, x_1, x_2)^T \in \mathbf{R}^3, x_1, x_2 \text{ 为任意实数}\}$.

(1) 证明 W 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个子空间;

(2) 求 $\beta, \gamma \in \mathbf{R}^3$, 使得 $W = L(\beta, \gamma)$.

证明 (1) 因为 $0 \in W$, 所以 $W \neq \emptyset$. 设

$$\alpha = (3x_1 + 2x_2, x_1, x_2)^T \in W, \beta = (3y_1 + 2y_2, y_1, y_2)^T \in W, k \in \mathbf{R}.$$

因为

$$\alpha + \beta = (3(x_1 + y_1) + 2(x_2 + y_2), (x_1 + y_1), (x_2 + y_2))^T \in W,$$

$$k\alpha = (3kx_1 + 2kx_2, kx_1, kx_2) \in W,$$

所以, W 是 $\mathbf{R}$ 上的向量空间. 又因为 W 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个子集, 所以 W 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个子空间.

$$(2) \text{ 取 } \beta = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^3, \text{ 则 } W = L(\beta, \gamma).$$

7. 判断下列命题的真假, 并说明理由:

(1) $\mathbf{R}^2$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间;

$$(2) W = \{\alpha \mid \alpha = \begin{pmatrix} -a+2 \\ a-2b \\ 3b+2a \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^3\} \text{ 是 } \mathbf{R}^3 \text{ 的子空间};$$

(3) $m \times n$ 实矩阵 A 的零空间 $N(A)$ 是向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的子空间;

(4) $m \times n$ 实矩阵 A 的列空间 $R(A)$ 是向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的子空间;

(5) $\mathbf{R}^n$ 中的零向量可以构成 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

解 (1) 错误. 因为 $\mathbf{R}^2$ 不是 $\mathbf{R}^3$ 的子集, 所以 $\mathbf{R}^2$ 不是 $\mathbf{R}^3$ 的子空间;

(2) 错误. W 中的向量对向量的加法不封闭, 所以 W 不能构成 $\mathbf{R}^3$ 的子空间;

(3) 正确. $m \times n$ 实矩阵 A 的零空间 $N(A)$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的非空子集, 并且对向量的加法和 $\mathbf{R}$ 中的数与向量的乘法封闭, 所以 $N(A)$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的子空间;

(4) 错误. $m \times n$ 实矩阵 A 的列空间 $R(A)$ 是向量空间 $\mathbf{R}^m$ 的子空间;

(5) 正确. $\{0\}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的向量空间.

8. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $\xi = \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 8 \end{pmatrix}$, 试确定 ξ 是否属于 $N(A)$.

解 因为 $A\xi = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 所以 ξ 属于 $N(A)$.

9. 判断下列向量组是否线性相关:

$$(1) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad (2) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 12 \\ 7 \end{pmatrix};$$

$$(3) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}; \quad (4) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 8 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 考虑方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \mathbf{0}. \quad (1)$$

将方程组(1)的系数矩阵化为阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为方程组(1)的系数矩阵的秩为 2, 小于未知数的个数, 所以方程组(1)有非零解.

因此, 向量组是线性相关的.

(2) 考虑方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \mathbf{0}. \quad (2)$$

将方程组(2)的系数矩阵化为阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 6 & 0 & 12 \\ 2 & 1 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为方程组(2)的系数矩阵的秩为 2, 小于未知数的个数, 所以方程组有非零解.

因此, 向量组是线性相关的.

(3) 考虑方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \mathbf{0}. \quad (3)$$

将方程组(3)的系数矩阵化为阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为方程组的系数矩阵的秩为 3, 等于未知数个数, 所以方程组只有零解. 因此,

向量组是线性无关的.

(4) 考虑方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \mathbf{0}. \quad (4)$$

将方程组(4)的系数矩阵化为阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 8 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为方程组的系数矩阵的秩为 3, 等于未知数个数, 所以方程组只有零解. 因此,

向量组是线性无关的.

10. 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 证明向量组 $\alpha_1 - \alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3$ 是线性无关的.

证明 设有常数 x_1, x_2, x_3 使得 $x_1(\alpha_1 - \alpha_2) + x_2(2\alpha_2 + 3\alpha_3) + x_3(\alpha_1 + \alpha_3) = \mathbf{0}$, 即

$$(x_1 + x_3)\alpha_1 + (-x_1 + 2x_2)\alpha_2 + (3x_2 + x_3)\alpha_3 = \mathbf{0}.$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 所以

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 = 0 \\ 3x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

这个方程组的系数矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ 的秩等于 3, 所以方程组只有零解. 因此, 向

量组 $\alpha_1 - \alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3$ 是线性无关的.

11. 证明如果一个向量组的部分向量构成的向量组是线性相关的, 那么这个向量组是线性相关的.

证明 设 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_s}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 中的部分向量构成的线性相关的向量组, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 中其余向量为 $\alpha_{i_{s+1}}, \alpha_{i_{s+2}}, \dots, \alpha_{i_t}$. 因为 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_s}$ 是线性相关的, 所以存在不全为零的常数 $k_{i_1}, k_{i_2}, \dots, k_{i_s}$, 使得

$$k_{i_1} \alpha_{i_1} + k_{i_2} \alpha_{i_2} + \dots + k_{i_s} \alpha_{i_s} = \mathbf{0}.$$

令 $k_{i_{s+1}} = k_{i_{s+2}} = \dots = k_{i_t} = 0$, 那么 $k_{i_1}, k_{i_2}, \dots, k_{i_s}, k_{i_{s+1}}, \dots, k_{i_t}$ 不全为零, 并且满足

$$k_{i_1} \alpha_{i_1} + k_{i_2} \alpha_{i_2} + \dots + k_{i_s} \alpha_{i_s} + k_{i_{s+1}} \alpha_{i_{s+1}} + \dots + k_{i_t} \alpha_{i_t} = \mathbf{0}.$$

于是 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_t \alpha_t = \mathbf{0}$. 因为 $\{k_1, k_2, \dots, k_t\} = \{k_{i_1}, k_{i_2}, \dots, k_{i_s}, k_{i_{s+1}}, \dots, k_{i_t}\}$, 所以 $k_1, k_2, \dots, k_t$ 不全为零. 因此, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是线性相关的.

12. 设 m, n 是两个正整数, 并且 $m < n$, $\alpha_i = (a_{1i}, a_{2i}, \dots, a_{mi})^T$ 是 $\mathbf{F}^m$ 中的向量, $\beta_i = (a_{1i}, a_{2i}, \dots, a_{mi}, a_{(m+1)i}, \dots, a_{ni})^T$ 是 $\mathbf{F}^n$ 中的向量, $i = 1, 2, \dots, t$. 证明如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是线性无关的, 那么 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是线性无关的; 如果 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是线性相关的, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是线性相关的.

证明 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是线性无关的. 令

$$k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 + \dots + k_t \beta_t = \mathbf{0},$$

因为 β_i 的前 m 个分量是 α_i 的分量, 所以

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_t\alpha_t = 0.$$

又因为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t$ 是线性无关的, 所以 $k_1 = k_2 = \cdots = k_t = 0$. 因此, $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$ 是线性无关的.

假设 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_t$ 是线性相关的, 那么存在不全为零的常数 $k_1, k_2, \cdots, k_t$, 使得

$$k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \cdots + k_t\beta_t = 0.$$

于是

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_t\alpha_t = 0.$$

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_t$ 是线性相关的.

13. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 问 a, b 满足什么条件时

$a\alpha_2 - \alpha_1, b\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 是线性无关的?

解 令

$$x_1(a\alpha_2 - \alpha_1) + x_2(b\alpha_3 - \alpha_2) + x_3(\alpha_1 - \alpha_3) = 0,$$

即

$$(-x_1 + x_3)\alpha_1 + (ax_1 - x_2)\alpha_2 + (bx_2 - x_3)\alpha_3 = 0.$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 所以

$$\begin{cases} -x_1 + x_3 = 0 \\ ax_1 - x_2 = 0 \\ bx_2 - x_3 = 0. \end{cases} \quad (1)$$

对方程组(1)的系数矩阵作初等行变换, 得到

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ a & -1 & 0 \\ 0 & b & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 0 & ab-1 \end{pmatrix},$$

于是, 当 $ab \neq 1$ 时, 方程组(1)只有零解 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$. 因此, 只有当 $ab \neq 1$ 时

$a\alpha_2 - \alpha_1, b\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 是线性无关的.

14. 已知 $\beta = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 7 \\ 10 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, 问 β 能否由

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示?

解 考虑方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = \beta$, 即

$$\begin{cases} x_1 + 3x_3 + x_4 = 2 \\ -x_1 + 3x_2 + x_4 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + 7x_3 + 3x_4 = -4 \\ 2x_1 + 4x_2 + 10x_3 + 5x_4 = 1. \end{cases} \quad (2)$$

将方程组(2)的增广矩阵化为阶梯形

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 7 & 3 & -4 \\ 2 & 4 & 10 & 5 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -29 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

因为方程组的系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩, 所以方程组有解. 因此, β 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示. ■

15. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 是 $\mathbf{F}^n$ 中的向量. 已知 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$,

$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 4$. 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, 2\alpha_4 + \alpha_5$ 是线性无关的.

证明 因为 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性相关的, 因而 α_4 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 即存在常数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$\alpha_4 = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 \quad (1)$$

因为 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 4$, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 是线性无关的. 设常数 h_1, h_2, h_3, h_4 满足

$$h_1\alpha_1 + h_2\alpha_2 + h_3\alpha_3 + h_4(2\alpha_4 + \alpha_5) = 0. \quad (2)$$

将等式(1)代入等式(2), 得到

$$(h_1 + 2h_4k_1)\alpha_1 + (h_2 + 2h_4k_2)\alpha_2 + (h_3 + 2h_4k_3)\alpha_3 + h_4\alpha_5 = 0.$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 是线性无关的, 所以

$$\begin{cases} h_1 + 2h_4k_1 = 0 \\ h_2 + 2h_4k_2 = 0 \\ h_3 + 2h_4k_3 = 0 \\ h_4 = 0. \end{cases}$$

于是 $l_1 = l_2 = l_3 = l_4 = 0$. 因此, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, 2\alpha_4 + \alpha_5$ 是线性无关的.

16. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 10 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ -1 \end{pmatrix}$, 分别求 a, b 的值, 使得下列

结论成立:

- (1) 向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 并且表示方法是唯一的;
- (2) 向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但是表示方法是不唯一的;
- (3) 向量 β 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

解 考虑方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$, 即

$$\begin{cases} ax_1 - 2x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = b \\ 10x_1 + 5x_2 + 4x_3 = -1. \end{cases} \quad (1)$$

对方程组(1)的增广矩阵作初等行变换, 得到

$$\begin{pmatrix} a & -2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & b \\ 10 & 5 & 4 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 & b/2 \\ 0 & -4-a & -2-a & 2-ab \\ 0 & 0 & 1 & 1+5b \end{pmatrix}.$$

情况 1 $a \neq -4$. 此时方程组(1)的增广矩阵的阶梯形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 & b/2 \\ 0 & 1 & \frac{2+a}{4+a} & \frac{ab-2}{4+a} \\ 0 & 0 & 1 & 1+5b \end{pmatrix},$$

因为方程组(1)增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 并且等于未知数的个数, 所以方程组(1)有唯一解. 因此, 向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 并且表示的方法是唯一的;

情况 2 $a = -4$. 此时方程组(1)的增广矩阵等价于下列矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/2 & b/2 \\ 0 & 0 & 1 & 2+4b \\ 0 & 0 & 0 & b \end{pmatrix}.$$

① 当 $b=0$ 时, 因为方程组(1)的增广矩阵的秩等于系数矩阵的秩, 小于未知数的个数, 所以方程组(1)有解, 但是不唯一. 因此, 向量 β 能由向量组

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但是表示方法是不唯一的;

② 当 $b \neq 0$ 时, 因为方程组(1)的增广矩阵的秩等于 3, 系数矩阵的秩等于 2, 所以方程组(1)无解. 因此, 向量 β 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

综上所述, 我们得到

(1) 当 $a \neq -4$ 时, 向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 并且表示方法是唯一的;

(2) 当 $a = -4$ 且 $b = 0$ 时, 向量 β 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但是表示方法是不唯一的;

(3) 当 $a = -4$ 且 $b \neq 0$ 时, 向量 β 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

17. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 \\ 4 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \alpha = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 试确定 α 是否在 A 的列空间中, 是否

在 A 的零空间中, 或者同时在这两个空间中.

解 因为 $A\alpha = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 \\ 4 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 4 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0$, 所以 α 不在 A 的零空间中.

考虑线性方程组 $AX = \alpha$. 将 $AX = \alpha$ 的增广矩阵 (A, α) 化为阶梯形, 得到

$$(A, \alpha) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 & 6 \\ 4 & 1 & 2 & 1 & 9 \\ 2 & 5 & 4 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -2 & 6 \\ 0 & 1 & 2/3 & 1 & -5/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

因为 $r(A) = r(A, \alpha)$, 所以 $AX = \alpha$ 有解. 因此, α 可以由 A 的列构成的向量组线性表示, 即 α 在 A 的列空间中.

18. 举例说明下列命题不成立:

(1) 如果存在一组不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使得

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \neq 0$, 那么向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性无关的;

(2) 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性相关的, 那么 α_1 一定可以由 $\alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示;

(3) 如果 β 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 那么 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 一定是线性无关的;

(4) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性无关的充分必要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中任意两个向量的分量不成比例;

(5) 线性相关的向量组至少有一个部分组(真子集)也线性相关.

解 (1) 取 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, k_1 = 1, k_2 = 1$, 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 \neq 0$, 但是 α_1, α_2 是线性相关的;

(2) 取 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性相关的, 但是 α_1 不能由 α_2, α_3 线性表示;

(3) 取 $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 β 不能由向量组 α_1, α_2 线性表示, 但是 $\beta, \alpha_1, \alpha_2$ 是线性相关的;

(4) 取 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性相关的, 但是其中任意两个向量的分量不成比例;

(5) 取 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性相关的, 但是其中任意真子集都是线性无关的.

19. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 $\mathbf{F}^n$ 中的向量. 已知 α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但是 α_1 能由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示. 证明 α_1 能由 α_2, α_3 线性表示.

解 因为 α_1 能由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示, 所以存在常数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$\alpha_1 = k_1 \alpha_2 + k_2 \alpha_3 + k_3 \alpha_4$ 如果 $k_3 \neq 0$, 那么 $\alpha_4 = \alpha_1 - \frac{k_1}{k_3} \alpha_2 - \frac{k_2}{k_3} \alpha_3$. 这与 α_4 不能由

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示相矛盾, 于是我们得到 $k_3 = 0$, 因此, $\alpha_1 = k_1 \alpha_2 + k_2 \alpha_3$, 即 α_1 能由 α_2, α_3 线性表示.

20. 判断向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ 与向量组

$\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 是否等价.

解 由于 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = 3$, 所以这两个向量组不等价.

21. 如果 n 阶单位矩阵的列构成的向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 可以由 $\mathbf{F}^n$ 中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性无关的.

证明 因为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 所以根据定理 3.3, 存在 n 阶矩阵 C , 使得

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)C.$$

于是

$$n = r(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n),$$

即 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = n$. 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性无关的.

22. 设 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 的一个极大无关组, 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 中的任意向量 α_k 都可以由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示.

证明 根据极大无关组的定义, $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是线性无关的, 并且对 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 中的任意向量 α_k , 向量组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha_k$ 都是线性相关的. 根据定理 3.2, 向量 α_k 可以由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示.

23. 求下列向量组的一个极大无关组, 并且将不在极大无关组中的向量用极

大无关组线性表示:

$$(1) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix};$$

$$(2) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix};$$

$$(3) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 按列排成矩阵, 并且用初等行变换将矩阵化为简化阶梯形, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

因为阶梯形的主元位于第1,2,3列, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大无关组. 由简化阶梯形可以看出

$$\alpha_4 = -3\alpha_1 + 5\alpha_2 - \alpha_3.$$

(2) 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 按列排成矩阵, 并且用初等行变换将矩阵化为简化阶梯形, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为阶梯形的主元位于第1,2,3列, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大无关组. 由简化阶梯形可以看出

$$\alpha_4 = \alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3.$$

(3) 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 按列排成矩阵, 并且用初等行变换将矩阵化为简化阶梯形, 得到

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 3 \\ 5 & 2 & 3 & 1 & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为阶梯形的主元位于第1,2列, 所以 α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大无关组. 由简化阶梯形可以看出

$$\alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_2,$$

$$\alpha_4 = \alpha_1 - 2\alpha_2,$$

$$\alpha_5 = \alpha_1 + \alpha_2.$$

24. 证明秩为 r 的向量组中任意 r 个线性无关的向量都是向量组的一个极大无关组.

证明 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 的秩为 r , $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 中 r 个线性无关的向量. 对向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 中的任意一个向量 α_k , 因为 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha_k$ 是线性相关的, 所以根据定理 3.2, α_k 可以由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示. 因此, $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 的一个极大无关组.

25. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 都是 $\mathbf{R}^3$ 中的向量, 并且 α_1, α_2 是线性无关的, β_1, β_2 是线性无关的.

(1) 证明存在既可以由 α_1, α_2 线性表示, 又可以由 β_1, β_2 线性表示的非零向量;

$$(2) \text{ 当 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ 时, 求出所有既可以由 } \alpha_1, \alpha_2$$

线性表示, 又可以由 β_1, β_2 线性表示的向量.

解 (1) 因为 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 都是 $\mathbf{R}^3$ 中的向量, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 是线性相关的. 于是存在不全为零的常数 h_1, h_2, k_1, k_2 , 满足 $h_1\alpha_1 + h_2\alpha_2 + k_1\beta_1 + k_2\beta_2 = \mathbf{0}$. 由此可得

$$h_1\alpha_1 + h_2\alpha_2 = -(k_1\beta_1 + k_2\beta_2) \quad (1)$$

令

$$\gamma = h_1 \alpha_1 + h_2 \alpha_2 = -(k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2).$$

我们现在证明 $\gamma \neq 0$. 如果 $\gamma = 0$, 那么 $\gamma = h_1 \alpha_1 + h_2 \alpha_2 = 0$. 因为 α_1, α_2 是线性无关的, 所以 $h_1 = h_2 = 0$. 同理可得 $k_1 = k_2 = 0$. 这与 l_1, l_2, k_1, k_2 不全为零矛盾. 因此, $\gamma \neq 0$, 并且 γ 既可由 α_1, α_2 线性表示, 又可由 β_1, β_2 线性表示.

(2) 设 γ 既可由 α_1, α_2 线性表示, 又可由 β_1, β_2 线性表示, 那么存在常数 x_1, x_2, y_1, y_2 使得

$$\gamma = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 = y_1 \beta_1 + y_2 \beta_2,$$

于是 x_1, x_2, y_1, y_2 满足齐次方程组:

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 - y_1 \beta_1 - y_2 \beta_2 = 0.$$

因为

$$(\alpha_1, \alpha_2, -\beta_1, -\beta_2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 5 & -3 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

所以

$$(x_1, x_2, y_1, y_2)^T = c(-1, 1, 1, 1)^T,$$

因此

$$\gamma = -c\alpha_1 + c\alpha_2 = c\beta_1 + c\beta_2 = c \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

26. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 $\mathbf{F}$ 上的向量空间 V 中的一个向量组, 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 的一个基.

证明 设 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大无关组, α 是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 中的任意一个向量. 因为 α 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可以由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示, 所以 α 可以由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示. 因此 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 的一个基.

27. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^4$ 中的一个向量

组.

(1) 求 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5)$ 的一个基;

(2) 将求得的 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5)$ 的基扩充成为 $\mathbf{R}^4$ 的一个基.

解 (1) 将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 按列排成矩阵, 并且用初等行变换将矩阵化为简化阶梯形, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为阶梯形的主元位于第1,2,4列, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大无关组. 因此, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_5)$ 的一个基.

(2) 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 按行排成矩阵, 并且用初等行变换将其化为阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -10 \end{pmatrix}$$

取 $\alpha_6 = \varepsilon_4 = (0, 0, 0, 1)^T$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_6$ 是 $\mathbf{R}^4$ 的一个基.

28. (1) 证明 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个基;

(2) 求向量 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 与 $\beta_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}$ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的坐标.

解 (1) 因为 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 所以 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$.

因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的一个基.

(2) 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 按列排成矩阵, 并且用初等行变换将矩阵化为简化阶梯形, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5/6 & -7/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/3 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1/2 & 5/2 \end{pmatrix}.$$

因此, 向量 β_1, β_2 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的坐标分别为 $\begin{pmatrix} 5/6 \\ 1/3 \\ 1/2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -7/2 \\ -3 \\ 5/2 \end{pmatrix}$.

29. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\mathbf{F}$ 上的 3 维向量空间 V 的一个基, 令

$$\beta_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3, \quad \beta_2 = 2\alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \quad \beta_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3.$$

(1) 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也是 V 的一个基;

(2) 求向量 $\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3$ 关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的坐标.

解 (1) 设常数 x_1, x_2, x_3 满足 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 = \mathbf{0}$, 代入 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的表达式, 得到

$$x_1(\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3) + x_2(2\alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3) + x_3(3\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3) = \mathbf{0}. \quad (1)$$

也即

$$(x_1 + 2x_2 + 3x_3)\alpha_1 + (2x_1 + 2x_2 + x_3)\alpha_2 + (3x_1 + 4x_2 + 3x_3)\alpha_3 = \mathbf{0}. \quad (2)$$

因为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 V 的一个基, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的, 于是由等式(2)得到

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 0, \end{cases} \quad (3)$$

因为齐次方程组(3)只有零解, 所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性无关的. 因此 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也是 V 的一个基.

(2) 因为由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, 并且向量

$\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3$ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的坐标为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, 所以 $\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3$ 关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的坐标为

标为

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3/2 & -3 & 5/2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

30. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 与 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix},$

$\beta_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^4$ 的两个基.

(1) 求基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵;

(2) 如果向量 ξ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的坐标为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 求 ξ 关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的

坐标;

(3) 如果向量 η 关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的坐标为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 求 η 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的

坐标.

解 (1) 设基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵为 P , 那么

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)P.$$

因此

$$\begin{aligned}
P &= (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)^{-1}(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

(2) ξ 关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的坐标为

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(3) η 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的坐标为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

31. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 与 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的两个

基, 求 $\mathbf{R}^3$ 中关于这两个基有相同坐标的所有向量.

解 设 $\mathbf{R}^3$ 中的向量 $\gamma = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 有相同坐标 Y , 即

$\gamma = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)Y, \gamma = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)Y$, 于是 $Y = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}\gamma, Y = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)^{-1}\gamma$. 因此

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

由此可得齐次方程组

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}. \quad (1)$$

齐次方程组(1)的通解 $\gamma = c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是关于基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 有相同坐标的向量,

其中 c 为任意常数.

32. 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{pmatrix}$.

(1) 求 $\mathbf{A}$ 的零空间的维数与一个基;

(2) 求 $\mathbf{A}$ 的列空间的维数与一个基.

解 将矩阵 $\mathbf{A}$ 化为简化阶梯形:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 由 $\mathbf{A}$ 的简化阶梯形可得 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组

$\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 因此 $\mathbf{A}$ 的零空间的维数为 3, ξ_1, ξ_2, ξ_3 是 $\mathbf{A}$ 的零空间的一个基.

(2) 因为 $\mathbf{A}$ 的简化阶梯形的非零行数为 2, 所以 $\mathbf{A}$ 的列空间的维数为 2, 并且

$\mathbf{A}$ 的第 1, 3 两列, 第 3 列 $\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ 构成 $\mathbf{A}$ 的列空间的一个基.

33. 求下列齐次方程组的基础解系, 并且用求得的基础解系表示方程组的通解.

$$(1) \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0 \\ -3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ 6x_1 + x_2 - 8x_3 = 0. \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 0 \\ 2x_3 + 5x_4 - 2x_5 = 0. \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 = 0. \end{cases} \quad (4) \quad nx_1 + (n-1)x_2 + \cdots + 2x_{n-1} + x_n = 0.$$

解 (1) 写出方程组的系数矩阵并将矩阵化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & -4 \\ -3 & -2 & 4 \\ 6 & 1 & -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4/3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

写出以阶梯形矩阵为系数矩阵的齐次方程组:

$$\begin{cases} x_1 - \frac{4}{3}x_3 = 0 \\ x_2 = 0, \end{cases} \quad (1)$$

其中 x_3 是自由未知数. 将方程组 (1) 中含自由未知数的项移到等式的右端, 得到

$$\begin{cases} x_1 = \frac{4}{3}x_3 \\ x_2 = 0. \end{cases} \quad (2)$$

在方程组 (2) 中令 $x_3 = 1$, 得到 $x_1 = \frac{4}{3}, x_2 = 0$. 于是 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 4/3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组的一个

基础解系. 因此, 方程组的通解为

$$\xi = c\xi_1,$$

其中 c 为任意常数.

(2) 写出方程组的系数矩阵并将它化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 1 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 5 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

写出以阶梯形为系数矩阵的齐次方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_5 = 0 \\ x_3 - x_5 = 0 \\ x_4 = 0, \end{cases} \quad (3)$$

其中 x_2, x_5 是自由未知数. 将方程组 (3) 中含自由未知数的项移到等式的右端, 得到

$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 - 2x_5 \\ x_3 = x_5 \\ x_4 = 0. \end{cases} \quad (4)$$

在方程组 (4) 中分别令 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得到 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. 将 5 个未知

数按自然顺序排列, 得到 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组的一个基础解系. 因此, 方

程组的通解为

$$\xi = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2,$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

(3) 写出方程组的系数矩阵并将它化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

写出以简化阶梯形为系数矩阵的齐次方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_5 = 0 \\ x_3 - x_5 = 0 \\ x_4 + 2x_5 = 0, \end{cases} \quad (5)$$

其中 x_2, x_5 是自由未知数. 将方程组 (5) 中含自由未知数的项移到等式的右端, 得到

$$\begin{cases} x_1 = -x_2 - x_5 \\ x_3 = x_5 \\ x_4 = -2x_5. \end{cases} \quad (6)$$

在方程组 (6) 中分别令 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得到 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, 将 5 个未知

数按自然顺序排列, 得到 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组的一个基础解系. 因此, 方

程组的通解为

$$\xi = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2,$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

(4) 将方程的两端同除以常数 n , 得到

$$x_1 + \frac{(n-1)}{n} x_2 + \cdots + \frac{2}{n} x_{n-1} + \frac{1}{n} x_n = 0,$$

其中 $x_2, x_3, \cdots, x_n$ 是自由未知数. 将方程中含自由未知数的项移到等式的右端, 得到

$$x_1 = -\frac{(n-1)}{n} x_2 - \cdots - \frac{2}{n} x_{n-1} - \frac{1}{n} x_n.$$

分别令 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, 得到 $x_1 = -\frac{n-1}{n}, -\frac{n-2}{n}, \cdots, -\frac{1}{n}$. 于是

$\xi_1 = \begin{pmatrix} -(n-1)/n \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -(n-2)/n \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \xi_{n-1} = \begin{pmatrix} -1/n \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组的一个基础解系.

因此, 方程组的通解为

$$\xi = c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + \cdots + c_{n-1} \xi_{n-1},$$

其中 $c_1, c_2, \cdots, c_{n-1}$ 为任意常数.

34. 求下列非齐次方程组的解(用导出方程组的基础解系表示方程组的通解).

$$(1) \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 7 \\ -3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = -1 \\ 6x_1 + x_2 - 8x_3 = -4. \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1. \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 - 3x_4 = -4 \\ x_1 + \quad \quad x_3 - x_4 = -3 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 7x_1 + \quad \quad 7x_3 - 3x_4 = 3. \end{cases} \quad (4) \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 8.$$

解 (1) 用初等行变换将方程组的增广矩阵化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & -4 & 7 \\ -3 & -2 & 4 & -1 \\ 6 & 1 & -8 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4/3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

写出以简化阶梯形为增广矩阵的线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 - \frac{4}{3}x_3 = -1 \\ x_2 = 2. \end{cases} \quad (1)$$

方程组(1)中令 $x_3 = 0$, 得到 $x_1 = -1, x_2 = 2$. 于是 $\gamma_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是方程组(1)的一个特解.

解.

去掉方程组(1)的常数项, 得到的齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 - \frac{4}{3}x_3 = 0 \\ x_2 = 0. \end{cases} \quad (2)$$

与原方程组的导出方程组是同解的. 在方程组(2)中令 $x_3 = 1$, 得到 $x_1 = \frac{4}{3}, x_2 = 0$.

于是 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 4/3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是原方程组的导出方程组的一个基础解系. 因此, 原方程组的通

解为

$$\gamma = \gamma_0 + c\xi_1,$$

其中 c 为任意常数.

(2) 用初等行变换将方程组的增广矩阵化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5/3 & 2 & 7/3 \\ 0 & 1 & 2/3 & 1 & 4/3 \end{pmatrix}.$$

写出以简化阶梯形为增广矩阵的线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + \frac{5}{3}x_3 + 2x_4 = \frac{7}{3} \\ x_2 + \frac{2}{3}x_3 + x_4 = \frac{4}{3}. \end{cases} \quad (3)$$

方程组(3)中令 $x_3=0, x_4=0$, 得到 $x_1=\frac{7}{3}, x_2=\frac{4}{3}$, 于是 $\gamma_0 = \begin{pmatrix} 7/3 \\ 4/3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是方程组的一个特解. 去掉方程组(3)的常数项, 得到的齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + \frac{5}{3}x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_2 + \frac{2}{3}x_3 + x_4 = 0. \end{cases} \quad (4)$$

与原方程组的导出方程组是同解的. 在方程组(4)中分别令 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 得

到 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$, 于是 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -5/3 \\ -2/3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是原方程组的导出方程组的一个基础解系. 因此, 原方程组的通解为

$$\gamma = \gamma_0 + c_1\xi_1 + c_2\xi_2,$$

其中 c_1, c_2 为任意常数.

(3) 用初等行变换将方程组的增广矩阵化为简化阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 & -3 & -4 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -3 \\ 3 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 7 & 0 & 7 & -3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

写出以简化阶梯形为增广矩阵的线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 3 \\ x_2 - 2x_3 = -8 \\ x_4 = 6, \end{cases} \quad (5)$$

方程组(5)中令 $x_3=0$, 得到 $x_1=3, x_2=-8, x_4=6$, 于是 $\gamma_0 = \begin{pmatrix} 3 \\ -8 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$ 是方程组(5)的

一个特解. 去掉方程组(5)的常数项, 得到的齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_4 = 0. \end{cases} \quad (6)$$

与原方程组的导出方程组是同解的. 在方程组(6)中令 $x_3=1$, 得到 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$,

于是 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是原方程组的导出方程组的一个基础解系. 因此, 原方程组的通解为

$$\gamma = \gamma_0 + c_1 \xi_1,$$

其中 c_1 为任意常数.

(4) 在方程

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 8 \quad (7)$$

中取 $x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = 0$, 得到 $x_1=1$, 于是 $\gamma_0 = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是方程组(7)的一个特解. 去掉

方程组(7)的常数项, 分别令 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得到

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ 是方程组(7)的导出方程组的一个基础解系.}$$

因此, 方程组(7)的通解为

$$\gamma = \gamma_0 + c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + c_3 \xi_3 + c_4 \xi_4,$$

其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数.

35. 设 A 是 F 上的 $m \times n$ 矩阵, $r(A) = r$. 证明齐次线性方程组 $AX = 0$ 的任意 $n - r$ 个线性无关的解向量都构成 $AX = 0$ 的一个基础解系.

证明 因为 A 是 $m \times n$ 矩阵, $r(A) = r$, 所以 $AX = 0$ 的解空间 $N(A)$ 的维数是 $n - r$. 因此, 齐次线性方程组 $AX = 0$ 的任意 $n - r$ 个线性无关的解向量都是 $N(A)$ 的一个基, 也就是 $AX = 0$ 的一个基础解系.

36. 设 A 是 F 上的 $m \times n$ 矩阵, $m < n$, $r(A) = m$, B 是 F 上的 $n \times (n - m)$ 矩阵, 并且 $AB = 0$. 如果 $r(B) = n - m$, 证明 B 的列构成的向量组是齐次方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系.

证明 将 B 按列分块, 记作 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m})$. 因为

$$\begin{aligned} AB &= A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m}) \\ &= (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_{n-m}) \\ &= 0, \end{aligned}$$

所以 $A\beta_1 = A\beta_2 = \dots = A\beta_{n-m} = 0$. 因此 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m}$ 都是方程组 $AX = 0$ 的解.

因为

$$r(B) = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m}) = n - m,$$

所以 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m}$ 是线性无关的.

因为 $r(A) = m$, 所以 $n - r(A) = n - m$. 因此, B 的列构成的向量组

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-m}$ 是线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系.

37. 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ 是非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的解向量, $k_1, k_2, \dots, k_s$ 是常

数, 满足 $k_1 + k_2 + \cdots + k_s = 1$. 证明 $\eta = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \cdots + k_s\eta_s$ 是 $AX = \beta$ 的解向量.

证明 因为

$$\begin{aligned} A\eta &= k_1A\eta_1 + k_2A\eta_2 + \cdots + k_sA\eta_s \\ &= k_1\beta + k_2\beta + \cdots + k_s\beta \\ &= (k_1 + k_2 + \cdots + k_s)\beta \\ &= \beta, \end{aligned}$$

所以 η 是 $AX = \beta$ 的解向量.

38. 已知 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 4 阶矩阵, $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性无关的, 并且 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$. 求方程组 $AX = \beta$ 的通解.

解 因为 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性无关的, 并且 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, 所以 $r(A) = 3$. 因此根据定理 3.10, 维 $N(A) = 1$. 因为 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$ 可以写为 $\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0$, 所以

$\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是方程组 $AX = \beta$ 的导出方程组 $AX = 0$ 的一个解, 也是 $AX = 0$ 的一个基

础解系. 又因为 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 所以

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \beta.$$

于是 $\gamma_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方程组 $AX = \beta$ 的一个特解. 因此, 方程组 $AX = \beta$ 的通解为

$\gamma_0 + c\xi$, 其中 c 为任意常数.

39. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 并且线性方程组 $\mathbf{AX} = \boldsymbol{\beta}$ 存在两个不同

解.

(1) 求 λ, a ;

(2) 求 $\mathbf{AX} = \boldsymbol{\beta}$ 的通解.

解 (1) 因为 $\mathbf{AX} = \boldsymbol{\beta}$ 有两个不同的解, 所以 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}) < 3$. 对方程组

$\mathbf{AX} = \boldsymbol{\beta}$ 的增广矩阵作初等行变换, 得到

$$\begin{aligned} (\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}) &= \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 & a \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ \lambda & 1 & 1 & a \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & a-\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & a+1-\lambda \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因为 $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}) < 3$, 所以

$$\begin{cases} 1-\lambda^2 = 0 \\ a+1-\lambda = 0 \\ \lambda-1 \neq 0, \end{cases} \quad (1)$$

求解方程组(1), 得到 $\lambda = -1, a = -2$.

(2) 当 $\lambda = -1, a = -2$ 时, 因为

$$(\mathbf{A}, \boldsymbol{\beta}) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 3/2 \\ 0 & 1 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以 $\mathbf{AX} = \boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $\boldsymbol{\gamma} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ -1/2 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, c 为任意常数.

40. 求一个齐次线性方程组, 使 $\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是这个齐次方程组的一个

基础解系.

解 令

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \xi_1^T \\ \xi_2^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因为 $\mathbf{B}$ 的简化阶梯形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

所以 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次方程组 $\mathbf{B}\mathbf{Y} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系. 令 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \end{pmatrix}$,

那么 $r(\mathbf{A}) = 2$, 并且 $\mathbf{A}\xi_1 = \mathbf{0}, \mathbf{A}\xi_2 = \mathbf{0}$. 因此, $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 是一个以 ξ_1, ξ_2 为基础解系的齐次方程组.

41. 设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \gamma = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ 是 $\mathbf{R}^4$ 中的三个向量, 求

$$(\alpha, \beta), (\alpha, \beta + \gamma), |\alpha|, |\beta|, \langle \alpha, \beta \rangle, \langle \beta, \gamma \rangle.$$

解 $(\alpha, \beta) = 1 \times 4 + 2 \times 3 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 11$,

$$(\alpha, \beta + \gamma) = 1 \times (4 - 2) + 2 \times (3 + 3) + 0 \times (2 + 1) + 1 \times (1 + 4) = 19,$$

$$|\alpha| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{6},$$

$$|\beta| = \sqrt{30},$$

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \arccos \frac{(\alpha, \beta)}{|\alpha| |\beta|} = \arccos \frac{11\sqrt{5}}{30},$$

$$\langle \beta, \gamma \rangle = \arccos \frac{(\beta, \gamma)}{|\beta| |\gamma|} = \arccos \frac{7}{30}.$$

42. 设 α, β 是 $\mathbf{R}^n$ 中的两个向量, 证明

$$|\alpha + \beta|^2 + |\alpha - \beta|^2 = 2|\alpha|^2 + 2|\beta|^2.$$

证明 因为

$$\begin{aligned} |\alpha + \beta|^2 &= (\alpha + \beta, \alpha + \beta) = |\alpha|^2 + |\beta|^2 + 2(\alpha, \beta), \\ |\alpha - \beta|^2 &= (\alpha - \beta, \alpha - \beta) = |\alpha|^2 + |\beta|^2 - 2(\alpha, \beta), \end{aligned}$$

所以

$$|\alpha + \beta|^2 + |\alpha - \beta|^2 = 2|\alpha|^2 + 2|\beta|^2.$$

43. 在 $\mathbf{R}^4$ 中求一个单位向量, 使它与 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ 都正交.

解 设与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 都正交的向量为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$, 则

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 = 0. \end{cases} \quad (1)$$

求解齐次方程组(1)得到 $\xi = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ 是它的一个基础解系. 将 ξ 单位化, 得到

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{26}} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \text{ 因此 } \alpha \text{ 是与 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 都正交的单位向量.}$$

44. 用施密特正交规范化方法将下列线性无关向量组正交规范化:

$$(1) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix};$$

$$(2) \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

解 (1) 首先将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交化, 得到

$$\begin{aligned}\beta_1 = \alpha_1 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \\ \beta_2 &= -\frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 + \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \beta_3 &= -\frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2 + \alpha_3 = \frac{2}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

然后将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

因此, η_1, η_2, η_3 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的正交规范化.

(2) 首先将向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 正交化, 得到

$$\begin{aligned}\beta_1 = \alpha_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \beta_2 &= -\frac{(\beta_1, \alpha_2)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 + \alpha_2 = -\frac{2}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ \beta_3 &= -\frac{(\beta_1, \alpha_3)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \frac{(\beta_2, \alpha_3)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2 + \alpha_3 = \frac{2}{3}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{2}{15}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

然后将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 规范化, 得到

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{15}}\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{35}}\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix},$$

因此 η_1, η_2, η_3 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的正交规范化.

45. 实数 a, b, c 分别取何值时, 下列矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为正交矩阵?

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & c \\ b & 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 2c \end{pmatrix}.$$

解 因为

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ a & 0 & c \\ b & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & c & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 + c^2 & ab + c/2 \\ 0 & ab + c/2 & b^2 + 1/4 \end{pmatrix},$$

所以由 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T = \mathbf{I}$ 得到

$$\begin{cases} a^2 + c^2 = 1 \\ ab + c/2 = 0 \\ b^2 + 1/4 = 1, \end{cases} \quad (1)$$

求解方程组(1), 得到

$$\begin{cases} a = \pm \frac{1}{2}, b = \frac{\sqrt{3}}{2}, c = \mp \frac{\sqrt{3}}{2} \\ a = \pm \frac{1}{2}, b = -\frac{\sqrt{3}}{2}, c = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{cases}$$

因为

$$\mathbf{B}\mathbf{B}^T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 2c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & c \\ b & 2c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & ac + 2bc \\ ac + 2bc & 5c^2 \end{pmatrix},$$

所以由 $\mathbf{B}\mathbf{B}^T = \mathbf{I}$ 得到

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 1 \\ ac + 2bc = 0 \\ 5c^2 = 1, \end{cases} \quad (2)$$

求解方程组(2), 得到

$$\begin{cases} a = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}, b = \mp \frac{1}{\sqrt{5}}, c = \mp \frac{1}{\sqrt{5}} \\ a = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}, b = \mp \frac{1}{\sqrt{5}}, c = \pm \frac{1}{\sqrt{5}}. \end{cases}$$

46. 设 α 是 $\mathbf{R}^n$ 中的单位列向量. 证明 $\mathbf{P} = \mathbf{I} - 2\alpha\alpha^T$ 是正交矩阵.

证明 因为 α 是 $\mathbf{R}^n$ 中的单位列向量, 所以 $\alpha^T\alpha = 1$. 于是

$$\begin{aligned}
PP^T &= (I - 2\alpha\alpha^T)(I - 2\alpha\alpha^T)^T \\
&= (I - 2\alpha\alpha^T)(I - 2\alpha\alpha^T) \\
&= I - 4\alpha\alpha^T + 4\alpha\alpha^T\alpha\alpha^T \\
&= I - 4\alpha\alpha^T + 4\alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T \\
&= I - 4\alpha\alpha^T + 4\alpha\alpha^T \\
&= I.
\end{aligned}$$

因此, $P = I - 2\alpha\alpha^T$ 是正交矩阵.

47. 用最小二乘法求直线方程 $y = kx + b$, 拟合下列数据点

(2, 1), (5, 2), (7, 3), (8, 3).

解 将拟合数据代入直线方程, 得

$$\begin{cases} 2k + b = 1 \\ 5k + b = 2 \\ 7k + b = 3 \\ 8k + b = 3. \end{cases} \quad (1)$$

令 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 1 \\ 7 & 1 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} k \\ b \end{pmatrix}$, 那么方程组(1)可以表示为 $AX = \beta$. 因为

$$A^T A = \begin{pmatrix} 142 & 22 \\ 22 & 4 \end{pmatrix}, A^T \beta = \begin{pmatrix} 57 \\ 9 \end{pmatrix},$$

所以 $AX = \beta$ 的最小二乘解 $\gamma = \begin{pmatrix} 5/14 \\ 2/7 \end{pmatrix}$. 因此直线方程为 $y = \frac{5}{14}x + \frac{2}{7}$.